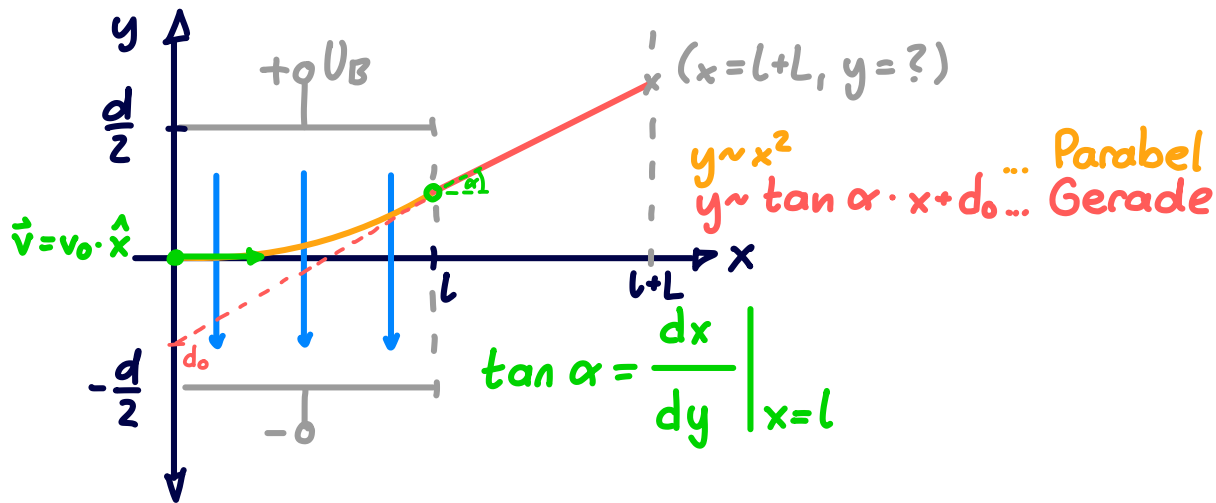


1.7 ELEKTRONEN STRAHLRÖHRE



- Homogenes $\vec{E}$ -Feld: $\vec{E} = -\hat{y} \cdot \frac{U_B}{d}$
 - Kraft, die auf die Ladung q_e im $\vec{E}$ -Feld wirkt: $\vec{F} = q_e \cdot \vec{E}$
- $\left. \begin{array}{l} \text{Negative Ladung} \\ \Rightarrow \text{Kraft in } +\hat{y}\text{-Richtung} \end{array} \right\}$

für $0 \leq x \leq L$

Zeitlicher Verlauf in y-Richtung $y(t)$:

$$F = m_e \cdot \underbrace{a}_{=\ddot{y}(t)} = q_e \cdot E_y \Rightarrow \ddot{y}(t) = \frac{q_e \cdot E_y}{m_e} = -\frac{q_e \cdot U_B}{m_e \cdot d} \quad \left| \int \int dt dt \right.$$

$$y(t) = -\frac{q_e \cdot U_B}{2m_e \cdot d} t^2 + \underbrace{\tilde{v}_{y0}}_{=0} t + \underbrace{\tilde{s}_{y0}}_{=0} \quad (\text{Start im Ursprung})$$

Zeitlicher Verlauf in x-Richtung $x(t)$:

Keine Kraftwirkung vom Feld, da $E_x = 0$

$$x(t) = v_0 \cdot t \Rightarrow t = \frac{x(t)}{v_0}$$

Einsetzen

$$y_1(x(t)) = -\frac{q_e U_B}{2m_e \cdot d v_0^2} x^2(t)$$

für $L \leq x \leq L+l$

Ausfallwinkel & Steigung der Geraden

$$\tan \alpha = \left. \frac{dy_1}{dx} \right|_{x=L} = - \frac{q_e U_B}{2 m_e d v_0^2} \cdot 2x \Big|_{x=L} = - \frac{q_e U_B l}{m_e d v_0^2}$$

Geradengleichung

$$y_2(x) = \tan \alpha \cdot x + d_0 \quad y_1(x=l) = - \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2}$$

Schnittpunkt y_1, y_2 :

$$y_1(x=l) = y_2(x=l)$$

Ordinatenabstand d_0 :

$$\tan \alpha \cdot l + d_0 = - \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2} \Rightarrow d_0 = \frac{q_e U_B l^2}{m_e d v_0^2} - \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2} = \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2}$$

Geradengleichung

$$y_2(x) = - \frac{q_e U_B l}{m_e d v_0^2} x + \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2}$$

Auftreffpunkt am Schirm

$$\begin{aligned} y_2(x=L+l) &= - \frac{q_e U_B l}{m_e d v_0^2} (L+l) + \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2} \\ &= - \frac{q_e U_B l^2}{m_e d v_0^2} + \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2} - \frac{q_e U_B l}{m_e d v_0^2} \cdot L \\ &= - \frac{q_e U_B l^2}{2 m_e d v_0^2} - \frac{q_e U_B l}{m_e d v_0^2} \cdot L \\ &= - \frac{q_e U_B}{2 m_e d v_0^2} (l^2 + 2lL) \end{aligned}$$

$$P = \left(L+l, - \frac{q_e U_B}{2 m_e d v_0^2} (l^2 + 2lL) \right)$$